相对论公式

三、 24. 某两事件在惯性系 S中的空间间隔为 $\Delta x = -5 \times 10^6 \mathrm{m}$，时间间隔为 $\Delta t = 10^{-2} s$，而在相对于 S系沿 x轴方向匀速运动的惯性参照系 S'中，观测到这两事件却是同时发生的。试计算在 S'系中这两事件的空间间隔 $\Delta x'$是多少？

解答

24. 设 $'$系相对于 S系的运动速度为 v，根据洛仑兹坐标变换有

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - v\Delta x/c^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = 0$$ 3 分

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$ 3 分

可得 $v = \frac{c^2 \Delta t}{\Delta x} = -0.6c$ 2 分

及 $\Delta x' = -4 \times 10^6 \mathrm{m}$ 2 分